

**시험·검사기관 품질관리 기준** (제9조 관련)

1. 용어의 정의

이 기준에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

가. "운영책임자"란 해당 시험·검사기관의 조직 및 기능에 대한 공식적인 권한과 책임을 가진 대표자 또는 대표자로부터 권한과 책임을 위임받은 자를 말한다.

나. "시험·검사책임자"란 해당 시험·검사기관의 시험·검사와 관련한 직접적인 업무를 수행하고 이에 대하여 전반적인 책임을 지는 자를 말한다(이하 "검사책임자"라 한다.)

다. "품질보증책임자"란 시험·검사 과정, 시설 및 장비, 내부심사 등 시험·검사 업무 전반에 대한 품질보증을 통하여 시험·검사 결과의 신뢰성을 확인하고 책임을 지는 자를 말한다.

라. "품질보증"이란 품질보증책임자 또는 품질보증 담당자에 의하여 독립적으로 행해지는 시험·검사 과정, 시설 및 장비, 내부심사 등 시험·검사 업무 전반에 대한 신뢰성을 확인하는 업무를 말한다.

마. "내부심사"란 품질보증책임자가 수립한 계획에 따라 내·외부 심사자가 품질보증 업무 운영의 적합여부를 심사하는 것을 말한다.

바. "시험·검사원"이란 시험·검사를 실시하고 그 밖의 시험·검사와 관련한 업무를 수행하는 자를 말한다(이하 "검사원"이라 한다).

사. "품질관리 문서"란 일반요구사항, 조직의 운영, 시설 및 장비, 시험·검사업무, 품질보증업무 등의 수행 방법이나 절차에 대하여 문서화한 것을 말한다.

아. "시료"란 시험·검사를 목적으로 채취 또는 수거되어 시험·검사기관에 의뢰된 식품 등, 축산물, 의약품 등, 화장품, 의료기기 및 위생용품 등의 대상물을 말한다.

자. "장비"란 시험·검사를 수행하는데 이용되는 분석(측정) 장비, 소프트웨어, 측정 표준 등과 그 집합을 말한다.

차. "시험·검사 기초자료"란 시험·검사 과정에서 직접 얻어진 시험·검사실 내의 모든 관찰이나 행위에 대한 기록, 메모, 노트, 서식, 문서 또는 그것들의 정확한 사본을 말한다. 기초자료에는 사진, 마이크로필름, 컴퓨터로 읽어서 이해 가능한 매체, 장비로부터 출력된 자료 또는 자료 보관기한까지 정보를 확실하게 보관할 수 있다고 인정받고 있는 기타 자료저장 매체가 포함될 수 있다(이하 "기초자료"라 한다).

카. "내부 숙련도 평가"란 검사원의 시험·검사 능력을 평가하거나 향상시키기 위하여 해당 시험·검사기관이 자체적으로 계획을 수립하여 수행하는 숙련도 평가를 말한다.

타. "외부 숙련도 평가"란 식품의약품안전처, 국제시험기관인정협력기구(ILAC)에 가입한 인정기구 또는 국제 기준에 따라 숙련도 평가 프로그램을 운영하는 기관에서 실시하는 숙련도 평가를 말한다.

- 파. "측정불확도(Measurement Uncertainty)"란 측정량에 귀속된 값의 분포를 나타내는 측정결과와 관련된 값으로서 측정결과를 합리적으로 추정한 값의 분산특성을 나타내는 것을 말한다.
- 하. "시험·검사법 유효성 확인"이란 시험·검사법을 개발하거나 변형 할 경우에 명시된 요구사항이 사용 의도에 충족하는지를 수행인자로 확인하는 것(표준 시험·검사법 등 승인된 시험·검사방법으로 수행시에는 생략됨)을 말한다.
- 거. "시험·검사법 유효성 검증"이란 표준 시험·검사법 등 유효성이 확인된 시험·검사법을 해당 시험·검사실에서 수행할 때 그 방법에 의한 시험·검사 결과의 신뢰성을 입증하는 것을 말한다.
- 너. "시정조치"란 현재 존재하는 미흡 또는 기타 바람직하지 못한 상황의 재발방지를 위하여 그 원인을 제거하고자 수행하는 조치를 말한다.
- 더. "측정소급성"이란 시험·검사 등에서 측정된 결과가 명시된 불확정 정도의 범위 내에서 국가 측정 표준 또는 국제 측정 표준에 일치되도록 연속적으로 비교하고 교정하는 작업을 말한다. 즉, 장비의 교정, 인증표준물질 사용 등을 통해 국제 또는 국가 표준 등에 맞추는 체계이며, 각 단계는 측정불확도에 기여한다.
- 리. "인증표준물질(Certified Reference Material : CRM)"이란 국가 또는 공인된 기관이 발행한 문서가 있으며 유효한 절차에 의하여 추정된 불확도와 소급성 정보를 하나 이상의 특성값을 가지는 표준물질을 말한다.
- 머. "표준물질(Reference material : RM)"이란 분석 과정의 기기 오차, 개인 오차 등의 실험 오차를 검증하기 위하여 하나 이상의 특성값에 관하여 충분히 균질하고 안정된 물질을 말하며 표준품(Standard material) 및 검증된 표준원액을 포함한다.
- 버. "표준균주(Reference strain)"란 특정 미생물 항목의 시험·검사를 수행할 때 검출된 미생물에 대한 생화학적 특성의 비교대상이 되는 균주 또는 생화학적 시험·검사에 필요한 균주를 말한다.
- 서. "시험·검사장비 기록관리시스템"이란 컴퓨터 기반 제어프로그램을 사용하는 장비에 대하여 시험·검사 결과 수정 등 모든 작업기록을 유지·보존하는 시스템으로 기기 작동이력(시작, 완료, 멈춤, 오류 등), 분석방법의 작성·수정 이력, 분석결과와 원자료 또는 처리된 자료, 처리 및 삭제 내역이 확인되는 시스템을 말한다.
- 어. "공평성"이란 시험·검사 업무수행 과정 및 결과에 부정적인 영향을 미치지 않도록 이해 상충이 없는 것을 의미한다.
- 저. "온전성"이란 품질관리시스템 실행에 있어서 해당 기관의 실수 등에 의한 결함이 없는 무결성을 말한다.

## 2. 일반요구사항

### 2.1. 공평성

시험·검사기관 활동은 공평하게 수행되어야 하고 공평성을 보장할 수 있도록 조직되고 관리되어야 한다.

- 가. 공평성과 관련하여 시험·검사를 공정하게 수행할 수 있도록 내·외부적 저해환경을 차단하는 규정을 마련하고, 적절히 운영·관리되어야 한다.

나. 시험·검사에 따른 대·내외적 리스크를 지속적으로 공정하게 확인하고, 확인된 리스크를 제거 또는 최소화한 후 그 결과 및 기록을 보유하여야 한다.

## 2.2. 기밀유지

가. 시험검사기관은 기밀유지와 관련하여 시험·검사 수행 시 발생한 정보에 대해 책임있는 관리 규정을 마련하여야 한다.

나. 시험·검사기관과 시험·검사 의뢰자가 동의한 경우를 제외한 모든 정보를 기밀 정보로 취급해야 한다.

다. 시험·검사기관은 법률 또는 당사자 간의 계약에 따라 규정된 범위 내에서만 시험·검사 의뢰자에게 제공된 정보를 통보하고, 해당 기관 활동 중 획득 또는 생산된 모든 정보에 대해 기밀을 유지하여야 한다.

## 2.3. 리스크와 기회를 다루는 조치

가. 시험·검사기관의 활동에서 바람직하지 않은 영향과 잠재적 실패를 예방하거나 감소하도록 리스크와 기회를 고려한 업무 규정과 절차를 마련하여야 한다.

나. 시험·검사 기관의 리스크 및 기회를 다루는 조치 방법은 해당기관의 운영시스템에 통합하여 실행하고, 조치의 효과성을 평가하여야 한다.

## 3. 조직의 운영

시험·검사기관의 조직은 운영책임자, 검사책임자, 품질보증책임자, 검사원 등으로 구성되며 시험·검사기관은 품질관리체계를 마련하여야 한다.

### 3.1. 품질관리체계

품질관리체계에는 다음의 사항을 포함하여야 한다.

가. 시험·검사기관은 의뢰자가 피해를 입었을 경우에 민·형사적 법률책임을 질 수 있는 법인체 또는 법인체의 일부이어야 한다.

나. 해당 시험·검사기관의 조직 및 기능에 대한 공식적인 권한을 가진 사람을 운영책임자로 지정하여야 한다.

다. 검사책임자를 1명 이상 지정하여야 한다.

라. 품질보증책임자를 1명 이상 지정하여야 하며 검사책임자의 직접적인 영향력이 미치지 않도록 독립적으로 업무를 수행하여야 한다. 다만, 시험·검사 인원(운영책임자, 검사책임자, 품질보증책임자 포함)이 5명 이하의 소규모 시험·검사기관의 경우에는 운영책임자 등이 겸직할 수 있다.

마. 검사책임자 및 품질보증책임자가 부재할 경우를 대비하여 해당 업무를 대리할 자를 미리 지정하여야 한다.

바. 품질보증 담당자 및 검사원이 갖추어야 하는 학력, 전공 또는 경력 등의 요건을 규정하고 자격을 부여하는 절차를 마련하여야 한다.

사. 내·외부 숙련도 평가 등을 통하여 시험·검사 항목 또는 제품에 대한 시험·검사 능력을 갖춘 적절한 수의 검사원을 확보하여야 한다.

- 아. 시험·검사 업무를 보조할 인력이 필요할 경우 이에 관한 절차 및 업무 범위를 규정하여야 한다.
- 자. 운영책임자, 검사책임자, 품질보증책임자 및 검사원의 책임과 권한, 업무 범위 및 위임·전결 사항 등을 규정하여야 한다.
- 차. 시험·검사를 위한 적절한 시설 및 장비 등을 확보하여야 한다.
- 카. 운영책임자, 검사책임자, 품질보증책임자 및 검사원 등은 품질관리 체계의 내용을 숙지하여야 한다.
- 타. 해당 시험·검사기관의 모든 직원이 시험·검사 품질에 영향을 미칠 수 있는 내·외부의 부당한 압력으로부터 독립성을 확보하기 위한 절차를 마련하여야 한다.
- 파. 운영책임자는 시험·검사기관 품질관리시스템의 효과성과 의뢰자의 요구사항이 충족될 수 있도록 의사소통을 보장하여야 한다.
- 하. 운영책임자는 품질관리시스템이 변경 될 경우 온전성이 유지되도록 보장하여야 한다.

### 3.2. 시험·검사원의 적격성

- 가. 시험·검사기관은 인원의 적격성 평가절차를 보유하고 교육, 자격, 훈련, 지식, 기술 및 경력 등의 적격성을 갖추어야 한다.
- 나. 시험·검사원이 업무를 수행하는데 필요한 교육·훈련 절차를 수립하고, 새로운 시험·검사를 수행할 경우 등 예기치 못한 교육 수요에 대비한 수시 교육의 절차 및 방법 등도 절차에 포함하여야 한다.
- 다. 시험·검사와 관련된 교육·훈련의 기회를 직원에게 제공하기 위한 교육 계획을 매년 수립하고 계획에 따라 책임자 및 검사원의 교육을 이수하고 교육 관련 기록을 유지·관리하여야 한다.
- 라. 시험·검사기관 인원이 담당 업무에 대하여 규정에 맞게 수행하고 있는지 적격성에 대하여 평가할 수 있는 절차를 보유하고 평가하여야 한다.
- 마. 운영책임자는 시험·검사기관 인원의 의무, 책임 및 권한에 대하여 의사소통하여야 한다.
- 바. 책임자 및 검사원에게 시험방법 유효성 검증, 시험결과 적합여부 판정, 시험결과 보고, 검토 및 승인에 대한 업무 권한을 부여하여야 한다.

### 3.3. 품질관리 문서

- 가. 시험·검사기관은 시험·검사 결과의 정확성과 신뢰성을 확보하기 위한 품질관리 문서를 보유하여야 한다.
- 나. 품질관리 문서의 제·개정 및 폐지 시에는 권한이 있는 책임자의 승인을 받고, 그 내용과 날짜를 기록하여 항상 최신본으로 유지·관리하여야 한다.
- 다. 식품의약품안전처의 정책 및 관련 규정 등이 변경되면 품질관리 문서에 신속히 반영·운영하여야 한다.
- 라. 유효하지 않은 품질관리 문서로 발생할 수 있는 오류를 방지하기 위한 대비책을 강구해야 한다.

마. 품질관리 문서는 검사원 등이 효율적으로 활용할 수 있도록 배포되고 관리되어야 한다.

바. 품질관리 문서는 품질관리체계의 적합성을 확인하기 위하여 정기적으로 검토하는 절차를 마련하고 이행하여야 한다.

### 3.4. 문서 및 기록물의 보관

가. 다음 각 목과 관련한 문서 및 기록물을 시험·검사성적서의 보관기간과 동일하거나 그 이상의 기간 동안 보관하여야 한다.

- 1) 기초자료
- 2) 품질보증 업무와 관련하여 실시된 모든 점검 기록물
- 3) 검사원의 자격, 훈련, 경력, 업무 분장에 관한 기록물
- 4) 시설 및 장비의 보수, 교정 및 점검 기록물
- 5) 재료 및 시약 등에 대한 관리 기록물 및 기타 필요한 정보
- 6) 컴퓨터 체계에 대한 검증 기록물(해당할 경우)
- 7) 품질관리 문서의 제·개정 기록 등
- 8) 시료의 관리 기록물(시료의 최종 처분과 관련된 기록물 포함)

나. 시험·검사와 관련한 문서 및 기록물의 내용을 변경하는 경우에는 변경 전의 기초자료, 변경내용, 변경자의 이름, 일자, 변경 이유를 명확히 기재하여야 한다.

다. 모든 문서 및 관련 기록물은 읽기 쉬워야 하며 훼손 등을 방지하기 위한 적절한 환경에서 보관하여야 한다.

라. 모든 기록물은 안전하고 비밀이 보장되도록 관리되어야 한다.

### 3.5. 제품 및 서비스 구매

가. 시험·검사와 관련한 제품(장비, 기구, 초자, 시약 등) 및 서비스(교육, 장비관리 등) 구매에 대하여 기술적 내용 등의 요구사항, 공급자 평가·선정 기준, 검수 및 보관 등에 관한 절차를 마련하여야 한다.

나. 외부에서 제공되는 제품 및 서비스는 적정한 것만 사용하여야 한다.

다. 절차서에 따라 제품 및 서비스 구매·검수를 하고, 그 이행 기록을 유지·관리하여야 한다.

## 4. 시설 및 장비

#### 4.1. 시설 및 환경

가. 시험·검사의 신뢰성에 영향을 주는 간섭이 최소화되도록 다음 각 목에 따라 시설 및 환경을 갖추어야 한다.

- 1) 시험·검사에 적절한 크기와 구조의 시설 및 환경을 갖추어야 한다.
- 2) 필요한 경우 구획, 구분, 배치 등으로 교차 오염을 방지하여야 한다.
- 3) 위험성이 있는 화학물질, 감염성 물질, 고전압장치 등은 적절히 분리하여 보관하여야 한다.

나. 시험·검사 결과에 영향을 미치지 않도록 다음 각 목의 사항에 유의하여 시험·검사 구역을 설정하고 유지·관리하여야 한다.

- 1) 적절한 온도, 습도, 환기, 조명 등의 확보
- 2) 외부인의 출입 및 목적외 사용 제한

#### 4.2. 장비 및 기구

가. 시험·검사를 위한 적절한 장비, 기구, 초자 등을 보유하여야 한다.

나. 시험·검사기관은 주요 장비 및 기구에 대한 교정 또는 검증 등의 점검 절차와 사용 지침서를 갖추어야 한다.

다. 시험·검사에 사용되는 주요 장비 및 기구에 고유의 코드를 부여하고 담당자를 지정하여 관리하여야 한다.

라. 정기점검 대상 장비 및 기구(필요시 외부점검 포함)를 선정하여 이에 대한 기록을 유지·관리하여야 한다.

마. 장비 및 기구 등에서 이상이 발견된 부적합 장비는 정비 또는 수리를 실시하고 정상적인 작동을 증명할 수 있을 때까지 사용하지 않으며 라벨을 부착하여 표시하여야 하고 기록을 유지·관리하여야 한다.(해당하는 경우)

바. 장비 및 기구는 시험·검사 방법에 가장 적합한 것을 사용해야 하며, 사용 후의 장비 및 기구는 즉시 멸균, 소독, 세척, 청소 등 차후의 시험·검사에 이용될 수 있는 적절한 성능과 상태를 유지하도록 관리하여야 한다.

사. 장시간 사용하지 않는 장비에 대하여 별도의 장소에 배치하거나 별도의 표식을 하여 사용자가 인지할 수 있도록 하여야 한다.

아. 장비에 대한 사후관리(교정, 점검, 부속 교체, 수리 등) 이력을 통합 기록·관리하여야 한다.

#### 4.3. 보관 시설

가. 시료의 오염이나 혼동을 방지하기 위한 적절한 구역과 보관 시설을 갖추어야 한다.

나. 시료는 변질이 없도록 적절한 보관 시설을 갖추고, 환경조건을 모니터링 하여 기록·관리하여야 한다.

다. 시험·검사에 필요한 시약 등은 오염되지 않도록 분리 보관하여야 한다.

라. 시약 등은 품질저하를 방지할 수 있도록 적절한 보호 장치를 갖춘 시설에 보관하고, 환경조건을 모니터링 하여 기록·관리하여야 한다.

#### 4.4. 시험·검사실 안전관리

가. 시험·검사실 안전관리에 대한 절차(예방·대비 방안 포함)를 보유하여야 한다.

나. 시험·검사실 안전사고 예방·대비 방안에는 다음 각 목이 포함되어야 한다.

- 1) 화재, 폭발, 감염, 피폭, 약품 중독, 오염 등 각종 시험·검사실 안전사고에 대비하여 방안을 수립하고, 이에 따른 시설·장비(비상샤워기, 소화기 등)를 갖추어야 한다.
- 2) 시험·검사 방법을 사전에 검토하여 예상되는 사고에 대한 예방·대비 방안을 관련 품질관리 체계에 포함시켜야 하며, 이에 따른 보호 장비(안전보호구 등), 시설 등을 갖추고 시험·검사하여야 한다.
- 3) 실험실 안전대비 교육·훈련은 연 1회 이상 실시하여야 한다.

다. 화학물질, 고압가스 위험물 등에 대한 물질안전보건자료(MSDS) 비치 및 위험문구 식별표시(GHS) 대상 등 산업안전보건법, 고압가스안전관리법 등 관계 법령을 준수하여야 한다.

#### 4.5. 폐기물의 관리

가. 시험·검사를 실시함에 따라 발생하는 모든 폐기물을 안전하게 처리할 수 있도록 필요한 시설 및 환경을 갖추어야 한다.

나. 폐기물의 수집, 보관, 처리, 오염제거 및 운반 등은 관련 법규를 준수하여야 한다.

### 5. 시험·검사

#### 5.1. 시료의 취급 등

가. 시료를 운송할 때에는 다음 각 목의 사항을 준수해야 한다.

- 1) 시험·검사에 영향을 미치지 않도록 이물의 혼입 및 오염에 주의하여 운송하여야 한다.
- 2) 냉장 또는 냉동시료는 적절한 온도를 유지할 수 있는 냉동 또는 냉장차량 등으로 운송하여야 한다.
- 3) 운반업자 등에게 시료의 운송을 위탁하는 경우에는 상기 1)부터 2)까지의 조건에 적합한 방법으로 운송되는 것을 확인하여야 하며 운송 중에 개봉되지 않도록 봉인하여 포장하여야 한다.
- 4) 의약품 등 시료 중 마약류 시료는 안전하게 운송되어 별도 보관, 이중시건장치,

철제금고의 3가지 요건을 만족하는 장소에 보관되어야 한다.

- 5) 독성주의 한약에 해당하는 시료는 안전하게 운송되어 잠금장치와 다른 사람의 출입이 제한된 장소에 보관되어야 한다.

나. 시료를 인수할 때에는 다음 사항을 확인하여야 한다.

- 1) 시험·검사 의뢰서의 기재사항과 시료가 동일할 것
- 2) 시료의 상태가 시험·검사의 목적에 적절할 것
- 3) 시료의 수량이 시험·검사에 충분할 것

다. 시료를 접수할 때에는 고유의 식별 번호를 부여하여 시료의 식별이 가능하여야 한다.

라. 시료로부터 시험·검사에 이용되는 검체채취 방법은 다음 각 사항을 준수하여야 한다.

- 1) 시료는 대표성이 확보되어야 하며 다른 시료와 혼동되지 않도록 하여야 한다.
- 2) 이물의 혼입 및 오염이 없도록 채취하여야 한다.
- 3) 소분한 시료에는 시료의 기원을 알 수 있도록 하여야 한다.
- 4) 필요한 경우 시료를 넣는 용기는 시료의 종류, 형상 및 시험·검사의 목적에 적절하고 이동, 세척 및 멸균이 용이한 것을 이용하여야 한다.

마. 검사원은 다음 각 목과 같이 시료를 취급하여야 한다.

- 1) 시료를 보관하는 용기마다 식별번호 및 필요한 경우 보관 조건 등을 표시해야 하며, 오염이나 변질되지 않도록 하여야 한다.
- 2) 시료의 보관, 폐기 및 반환과 관련한 기록을 하여야 한다.

바. 해당 기준 및 규격에서 벗어난 부적합 시료의 취급 등에 관한 절차를 수립하고 이에 따라 관리하여야 한다.

## 5.2. 시약 및 재료

가. 시약(키트 포함), 배지, 표준물질, 표준균주 등의 식별 및 관리 등에 관한 절차를 수립하고 담당자를 지정하여야 한다.

나. 표준물질(표준원액 포함)은 유효기간 내의 표준물질을 사용하여야 한다.(단, 유효기간이 없는 표준물질을 사용하는 경우에는 주기적인 유효성 검증을 실시하여야 한다.)

다. 시약, 배지, 표준물질의 명칭, 순도 또는 농도, 보존방법, 사용기한 등에 대한 식별이 용이하도록 표시하여 관리하여야 한다.

라. 제조 용액 등은 용액의 명칭, 제조자, 제조일, 제조방법, 유효기간과 관련된 정보를 사용자가 쉽게 이용할 수 있도록 기록되어야 한다.

마. 제조용액(미생물 배지 포함)의 유효기간 설정에 대한 절차 및 근거자료를 보유하여야 하고, 미생물 배지를 제조한 경우 유효성을 정기적으로 확인하고 관리하여야 한다.

바. 시약제조 등 시험·검사 업무에 사용하는 증류수 등을 관리하여야 한다.

사. 변질 또는 유효기간이 경과한 시약 등을 처리하는 절차를 마련하고 해당 절차에 따라 처리한다.

### 5.3. 시험·검사의 실시 및 기록

- 가. 시험·검사는 품질관리 절차에 따라 실시하고, 시험·검사 방법은 관련 규정에 적합하여야 한다.
- 나. 식품의약품안전처의 실험실정보관리시스템(LIMS)을 반드시 이용하여야 한다.
- 다. 시험·검사 장비에 시험·검사결과 수정 등을 포함한 모든 작업기록을 유지·보존할 수 있는 기록관리시스템을 설치·운영하여야 한다.
- 라. 미생물 등 수기로 기록하는 시험·검사 항목은 시험·검사 과정 및 결과를 확인할 수 있는 사진, 실험노트 등의 자료를 기록, 보관 하여야 하며, 기초자료의 정리·처리를 위해 컴퓨터를 사용할 수 있다.
- 마. 시험·검사에 사용된 시약, 표준물질, 장비 등의 품질은 시험·검사의 목적에 적합하여야 한다.
- 바. 시험·검사 과정 중에 얻어진 모든 자료와 기록은 측정·관찰 내용을 판단할 수 있도록 명확하게 기록, 보관되어야 한다.
- 사. 컴퓨터의 온라인체제로 저장된 기록(기초자료 포함)의 보호·백업(back-up) 절차 및 기록에 대한 무단 접근 또는 수정 방지 절차를 갖추어야 한다.
- 아. 컴퓨터 등에 의해 직접 기초자료를 작성하고 보관하는 경우에는 다음 각 목에 따라야 한다.
  - 1) 기초자료 관리 절차에는 처리, 기록, 전송, 보관 및 기밀 유지 등을 포함하는 기초자료의 보호를 위한 절차를 포함하여야 한다.
  - 2) 사용하는 소프트웨어에 대한 충분한 신뢰성을 갖추어야 한다.
  - 3) 컴퓨터 등의 설비는 적절한 방법으로 보수·관리되어야 한다.
  - 4) 전자 기록의 백업 등 보호 절차 및 기록에 대한 무단 접근 또는 수정을 방지하기 위한 절차를 가지고 있어야 한다.
- 자. 시험·검사와 관련된 기초자료의 작성 및 관리에 대한 절차를 수립하고 기초자료에는 다음 각 목 중 해당되는 사항이 포함되어야 한다.
  - 1) 시료명
  - 2) 검사책임자 및 검사원 성명
  - 3) 시험·검사 일시(완료 일시 포함)
  - 4) 시험·검사 항목
  - 5) 시료 식별 번호
  - 6) 시험·검사 방법의 명칭 또는 품질관리 문서의 번호
  - 7) 분석(측정) 조건
  - 8) 분석(측정) 장비 및 관리번호
  - 9) 표준물질의 관리번호 또는 표준용액 등의 제조 기록
  - 10) 시료 채취량
  - 11) 시험·검사 용액의 제조 과정 및 최종부피
  - 12) 시료, 표준물질 및 시험·검사 용액의 측정값
  - 13) 결과를 산출하기 위한 계산 및 결과값

- 14) 공시험·검사 결과값(필요시)
- 15) 회수율 결과(필요시)
- 16) 검출한계, 정량한계(필요시)
- 17) 시험·검사를 수행하는 중에 발생한 이상과 그에 대한 조치(해당할 경우에 한한다.)

#### 5.4. 시험·검사 결과의 보고

가. 검사원은 시험·검사 종료 후 그 내용이 시험·검사의 목적을 충분히 충족시켰는지 점검한 후 기초자료(시험·검사 결과가 부적합인 경우에는 별지 제2호서식의 부적합 확인 점검표를 포함한다.) 및 다음 각 목 중 해당되는 사항이 포함된 시험·검사성적서를 작성하여 권한이 있는 책임자에게 보고하여야 한다.

- 1) 시험·검사성적서 발행번호
- 2) 제품명(형명), 제조일자, 유통기한(식품등의 경우 소비기한), 유형·재질·품목 등 제품에 대한 정보
- 3) 의뢰인 정보
- 4) 시험·검사 목적
- 5) 시험·검사 항목, 기준, 결과, 판정
- 6) 검출한계, 정량한계
- 7) 검사원 성명

나. 시험·검사성적서는 오해, 오용 및 위·변조의 가능성을 방지하도록 설계되어야 하며, 식품·의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률 시행규칙에서 규정한 서식을 사용하여야 한다.

다. 시험·검사결과에 문제가 발생한 경우 시험·검사성적서의 회수 등 시정조치가 적절하게 이루어져야 하며 그 내용을 기록, 관리 하여야 한다.

라. 시험·검사성적서 내용에 대한 책임은 의뢰자가 제공한 경우를 제외하고, 모든 내용에 대한 책임이 있음을 명시하여야 한다.

마. 시험·검사성적서의 변경, 수정 또는 재발급 절차를 마련하고, 변경된 정보를 명확히 기록하며 변경 사유를 고객에게 문서 등으로 통보하여야 한다.

#### 5.5. 의뢰, 입찰 및 계약의 검토

가. 의뢰, 입찰 및 계약 요건을 문서화하고, 요구사항을 충족시킬 수 있는 능력과 자원을 보유하여야 한다.

나. 의뢰자가 요청한 시험·검사 방법이 적절하지 아니한 경우에는 이를 고객에게 고지하여야 한다.

다. 계약의 변경사항이 발생하는 경우에 시험·검사 의뢰자에게 알리고, 시험·검사가 시작된 후 계약이 수정되었다면 다시 계약 검토를 진행하여 수정사항의 영향을 받는 모든 시험·검사원에게 전달하여야 한다.

라. 시험·검사 의뢰자가 시험·검사 활동을 모니터링 할 수 있도록 협조하여야 한다.(다만, 기밀유지를 위해 시험·검사 의뢰자와의 계약에 따라 협의된 범위로 제

한할 수 있다.)

## 5.6. 불만처리

- 가. 시험·검사의뢰자 또는 업무관계자 등의 불만사항 발생에 대비하여 불만 접수, 평가 및 의사결정 절차를 문서로 갖추어야 한다. 이해관계자가 불만처리 절차 세부내용을 요청할 시에는 수용 가능 여부를 확인하고, 불만과 해당 시험·검사기관과의 관련성 및 처리 여부를 확인하여야 한다. 불만처리 절차의 모든 결정 단계에 대해 해당 시험·검사기관이 책임을 져야 한다.
- 나. 불만 접수, 타당성 확인, 불만 조사 절차 및 조치방법 결정 절차가 있어야 하고, 불만 해결을 위해 적절한 조치를 하고 이를 기록하여야 한다.
- 다. 불만 제기자에게 불만처리 결과를 통보하여야 한다.

## 5.7. 부적합 시험·검사 업무의 처리

- 가. 부적합 시험·검사 결과 및 부적정한 시험·검사 업무에 대한 책임과 권한을 규정하고, 조치 기준을 수립하여 이에 근거하여 처리하여야 한다.
- 나. 가목의 평가 결과에 대해 재발 가능성이나 해당기관의 경영시스템과 운영 적합성에 의문이 있는 경우는 추가적인 조치를 하여야 한다.

## 5.8. 시험·검사의 위탁(법 제6조에 따라 식품의약품안전처장이 지정한 모든 의료기기 시험·검사기관에서 시험·검사가 불가능한 의료기기 시험·검사 항목에 한한다)

- 가. 의뢰된 시험·검사 업무의 일부를 타 기관에 위탁하는 절차를 수립하여야 한다.
- 나. 시험·검사 업무의 일부를 타 기관에 위탁하는 경우 수탁기관이 해당 시험·검사 업무를 수행할 수 있는 능력을 보유하고 있음을 평가하고 시험·검사 업무의 수행에 적합함을 증명하는 관련 기록을 유지·관리하여야 한다.
- 다. 시험·검사 업무의 일부를 타 기관에 장기간 위탁하는 경우 수탁기관의 업무수행에 대하여 정기적으로 적합성 평가를 실시하고 관련 기록을 유지·관리하여야 한다.
- 라. 시험·검사기관은 위탁한 시험·검사 결과에 대한 법적인 책임을 져야 한다.

## 6. 품질보증

### 6.1. 품질보증 업무

- 가. 시험·검사기관은 문서화된 품질보증 절차를 수립하고 이에 따라 업무를 수행하여야 한다.
- 나. 품질보증업무는 운영책임자에 의해 지정된 품질보증책임자 또는 품질보증 담당

자가 수행하며 품질보증책임자 또는 품질보증 담당자는 자신이 보증해야 할 분야의 시험·검사 업무에 참여하여서는 아니 된다.

## 6.2. 내부심사

가. 내부심사는 적어도 매년 1회 이상 실시하여야 한다.

나. 내부심사에 대한 연간계획이 수립되어 있어야 하며, 내부심사반 구성 및 시행 시에는 해당 시험·검사 관련 인력이 배제되어야 한다.

다. 계획에 따른 내부심사를 실시하고 내부심사 결과보고를 작성·유지하여야 한다.

라. 내부심사 결과 시정조치가 필요한 경우, 원인분석을 포함한 시정조치 및 유효성 검토결과를 운영책임자에게 보고하고 관련 기록을 유지·관리하여야 한다.

## 6.3. 개선 및 시정조치

가. 시험·검사기관은 다음 각 목의 개선이 필요한 사항에 대하여 시정조치 절차를 수립하여야 한다.

- 1) 시험·검사 결과가 품질관리 체계에서 벗어난 미흡사항이 발생한 경우
- 2) 행정기관으로부터 지적을 받은 경우
- 3) 의뢰자로부터 시험·검사 절차의 타당성에 대한 이의가 제기된 경우
- 4) 내부심사에서 미흡사항으로 지적 받은 경우

나. 시험·검사기관은 미흡사항 등에 대하여 다음과 같이 시정조치를 하여야 한다.

- 1) 시정조치를 수행할 자를 지정하여 원인분석을 실시한다.
- 2) 미흡사항 등에 대한 중요도 평가를 실시한다.
- 3) 중요도 평가 결과에 따라 시정조치 기한을 정하여 그 기한 내에 시정조치를 한다.

다. 시험·검사기관은 시정조치를 한 경우에는 그 유효성을 확인하여야 하며 시정조치 관련 기록을 유지·관리하여야 한다.

## 6.4. 숙련도 평가

가. 시험·검사기관은 내·외부 숙련도 평가 계획을 매년 수립하고 실시하여야 한다. 다만, 의료기기 시험·검사기관과 같이 숙련도 평가용 시료를 확보하기 어려운 경우에는 숙련도 평가를 생략할 수 있다.

나. 검사원에 대한 숙련도 평가는 담당하는 시험·검사 대상 등을 고려하여 적어도 2년에 1회 이상이 되도록 실시하여야 한다.

- 1) 내부 숙련도 평가는 표준인증물질 또는 인증물질을 이용하여 실시하는 것을 원칙으로 하되 표준인증물질 또는 인증물질을 이용하지 못하는 경우에는 권한을 가진 책임자가 적절한 계획을 수립하여 실시하여야 한다.
- 2) 외부 숙련도 평가는 식품의약품안전처장이 실시하는 숙련도 평가 또는 국제표준화기구의 기준에 따라 운영하는 숙련도평가 프로그램에 참여하여야 한다. 다만, 객관성 등이 입증된 적절한 방법에 따른 시험·검사기관 간 비교 숙련도 평가에 참여할 수도 있다.

3) 시험·검사 항목별 담당 검사원이 2명 이상인 경우에는 검사원간 비교시험을 실시할 수 있다.

다. 내·외부 숙련도평가 결과보고서를 작성하여 이를 평가하고 시정 조치가 필요한 경우에는 미흡 및 시정조치 절차에 따라 그 결과 등을 기록·관리하여야 한다.

#### 6.5. 측정불확도 평가 및 검토

가. 시험·검사기관은 측정불확도 평가와 관련한 절차를 수립하고 측정불확도 평가를 수행한 실적이 있어야 한다.

나. 시험·검사에 사용하는 장비 교정성적서와 표준물질 인증서에서 제공되는 측정 불확도 정보를 측정불확도 평가에 반영하여야 한다.(단, 측정불확도를 확인할 수 없는 장비와 표준물질의 경우에는 다른 평가방식도 가능하다.)

다. 주요 장비를 이용한 측정불확도 평가 수행 후 각 측정불확도 요인에 대한 기여도를 분석하여야 한다.

라. 측정불확도 평가시 불확도 요인은 최신 교정성적서 정보 등 최신의 문서를 이용하여 수행하여야 한다.

마. 측정불확도 평가에 대한 방법과 절차가 국제적 지침 또는 이에 준하는 기준에 적합하여야 한다.

바. 시험·검사 결과가 기준 및 규격에서 벗어나고 고객 및 행정기관이 요구하는 경우에는 측정불확도를 평가하고 보고하여야 한다.

#### 6.6. 측정소급성

가. 시험·검사기관은 측정소급성을 유지하기 위한 절차를 마련하여야 하고 주요 분석(측정) 장비 및 기구에 대하여는 주기적인 교정을 실시하여야 한다.

나. 다음 각 목의 방법으로 시험·검사 결과에 대한 측정소급성을 확보하여야 한다.

1) 표준기(표준분동, 저울, 온도계 등) 교정 및 주기적인 점검, 정량시험의 인증표준물질 사용 및 주기적인 점검

2) 시험·검사 기초 자료의 상세한 작성 및 기록물 유지

3) 검사원의 내·외부 숙련도 평가 및 기록물 유지

4) 시료 채취의 대표성 확보 및 시료의 처리와 관련한 기록물 유지

다. 시험·검사 결과가 국제단위계(International system of units, SI)에 소급가능하여야 한다. 다만, 관련 규정에서 별도로 정한 경우에는 그러하지 아니한다.

라. 국제단위계로 측정소급성 입증에 기술적으로 불가능한 경우, 적절한 기준으로 측정소급성을 입증하여야 한다.

마. 교정 및 표준물질 정보의 최신 기준값 및 보정계수를 시험·검사에 적용하여야 한다.

#### 6.7. 시험·검사 방법의 유효성 검증

가. 시험·검사 방법에 대한 유효성 확인 및 검증에 대한 절차를 마련하여야 한다.

나. 시험·검사기관에서 이용하는 시험·검사 방법은 유효성 확인 또는 검증을 수행

하고, 기록을 유지하여야 한다.

- 1) 유효성 확인시 특이성, 정확성, 정밀성, 검출한계, 정량한계 및 직선성 등의 유효성 검증 인자를 포함하여 수행할 수 있다.
  - 2) 유효성 검증은 검출한계, 정량한계, 회수율 등의 사항이 포함되어야 한다(해당하는 경우).
  - 3) 시험방법 개발 또는 시험방법 변경 등의 유효성 확인이 필요한 경우에는 식품의약품안전처 지침서 등에 따라 적절한 절차를 갖추어야 한다.
- 다. 시험·검사 방법의 유효성 확인 또는 검증은 인증표준물질을 우선적으로 사용하며, 표준물질 또는 이에 상응하는 표준품 등을 사용할 수 있다.
- 라. 품질보증책임자는 시험·검사 업무와 관련된 모든 지침, 규격 및 참고 자료를 반드시 최신본으로 보유·적용하고 규격 등의 갱신여부를 정기적으로 파악하여야 한다.